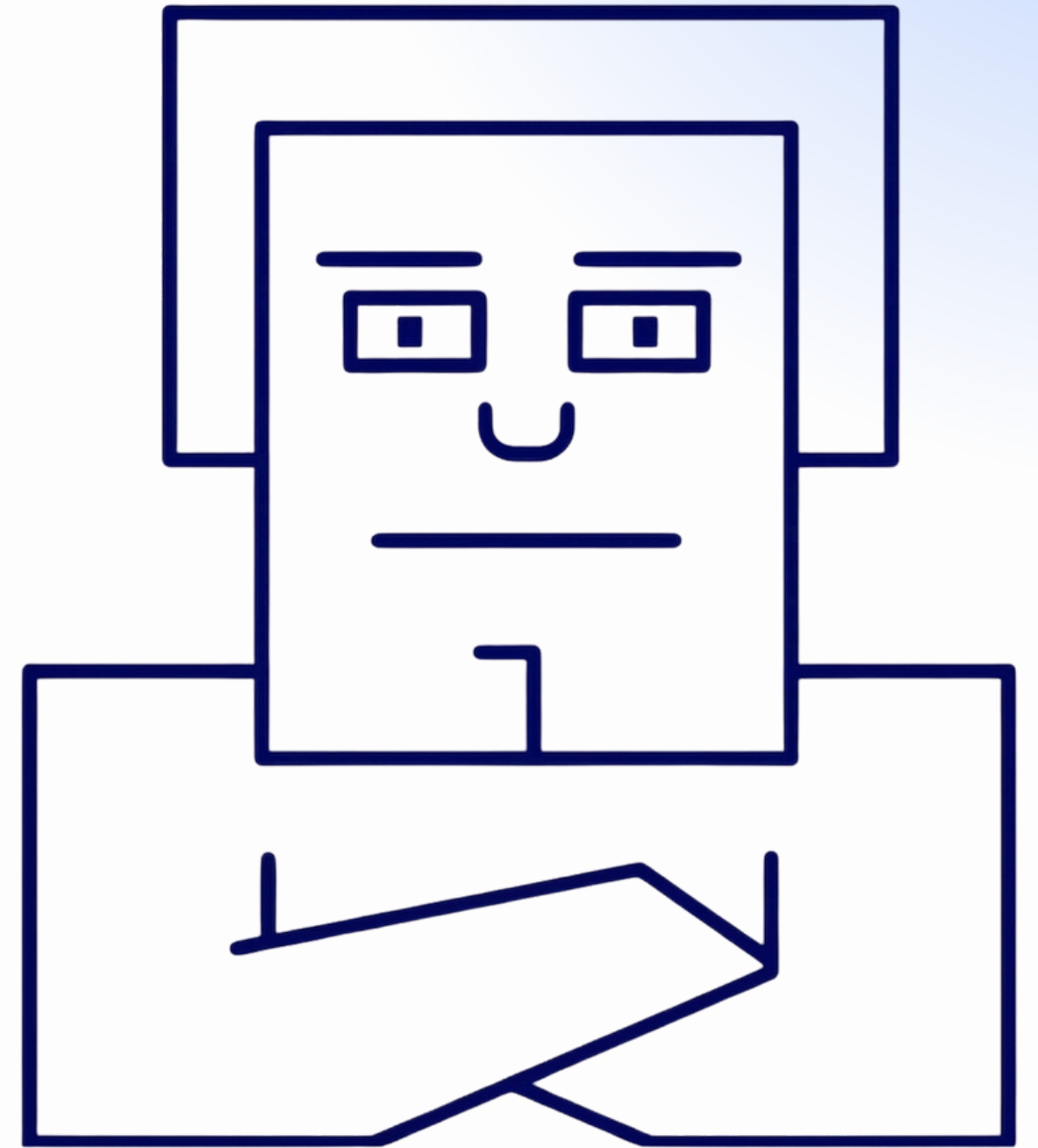


Projet **DOMINANCE**

Soutenance

Coraline Zandecki
Arthur Grossmann--Le Mauguen

Dominance
Oriented
Multimodal
Integrative
Neural-Network of
Assessing
Nuanced
Complex
Emotions



Ordre du Jour



01

L'échec des traitements traditionnels dans la prise en charge des troubles de l'humeur

02

Une solution d'analyse des émotions pour le diagnostic et le suivi des troubles de l'humeur

03

Conception de notre solution

04

Bilan du projet

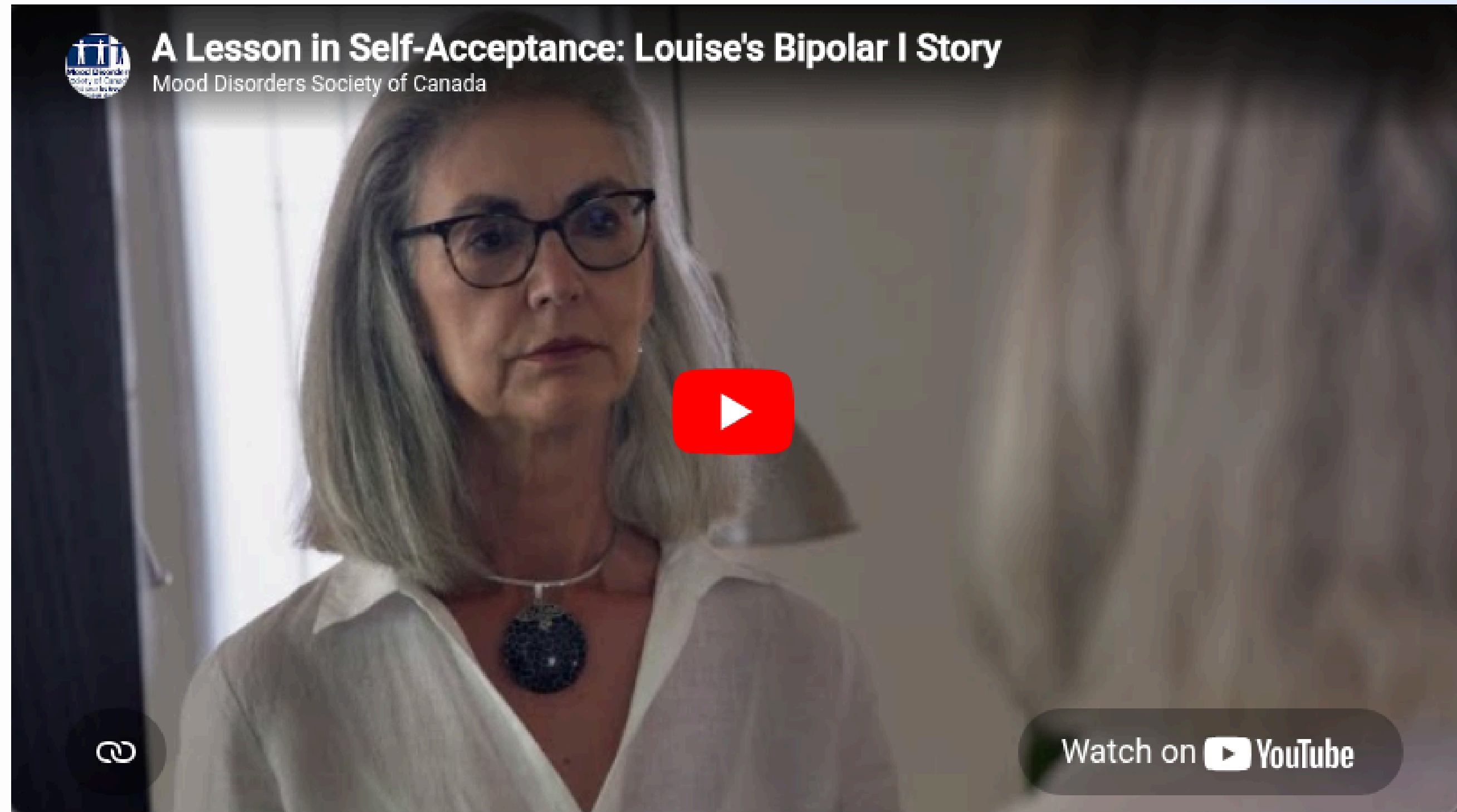
01

02

03

04

L'échec des traitements traditionnels dans la prise en charge des troubles de l'humeur



01

L'échec des traitements traditionnels dans la prise en charge des troubles de l'humeur

02



Troubles bipolaires

Alternances d'épisodes dépressifs et d'épisodes maniaques ou hypomaniaques

03

Depression

Humeur dépressive ou perte de goût ou d'intérêt sur une longue période



04

01

L'échec des traitements traditionnels dans la prise en charge des troubles de l'humeur



1% troubles bipolaire

4% dépression majeure



1 sur 7

souffre d'un trouble
psychiatrique



>30%
tentatives de
suicide chez
les bipolaires

Sources :

1. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
2. [G. Marzani, A. Price Neff, American Family Physician, "Bipolar Disorders: Evaluation and Treatment", 2021](#)
3. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
4. [D. M. Novick, H. A. Swartz, E. Frank, Bipolar Disorders, "Suicide attempts in bipolar I and bipolar II disorder: a review and meta-analysis of the evidence", 2010](#)

02

03

04

01

L'échec des traitements traditionnels dans la prise en charge des troubles de l'humeur

1 psychiatre pour
600 patients



diagnostic en
moyenne en
9 ans

1 sur 3
résistant aux
antidépresseurs *



02

03

04

Sources :

1. <https://www.emobot.fr/>

2. <https://sante.gouv.fr/actualites-presse/actualites-du-ministere/article/sante-mentale-vivre-avec-un-trouble-bipolaire-432903>

3. <https://www.emobot.fr/>

01

02

03

04

L'échec des traitements traditionnels dans la prise en charge des troubles de l'humeur

WHY

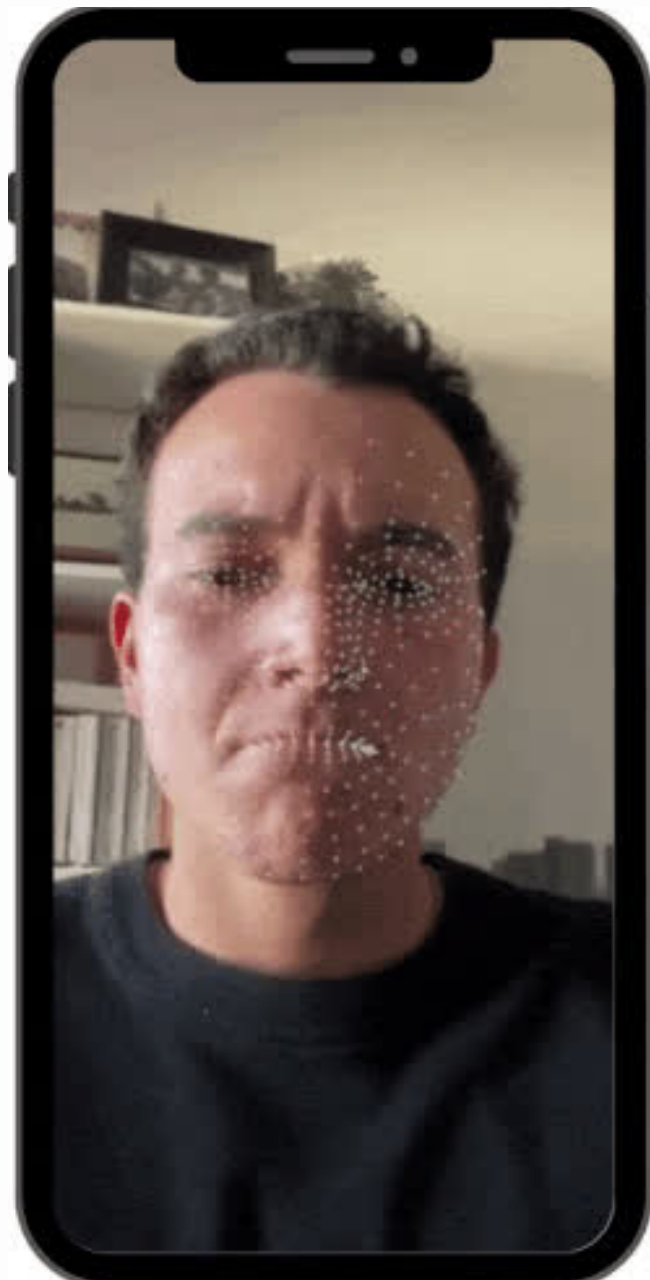
Une solution d'analyse des émotions pour le diagnostic et le suivi des troubles de l'humeur

01

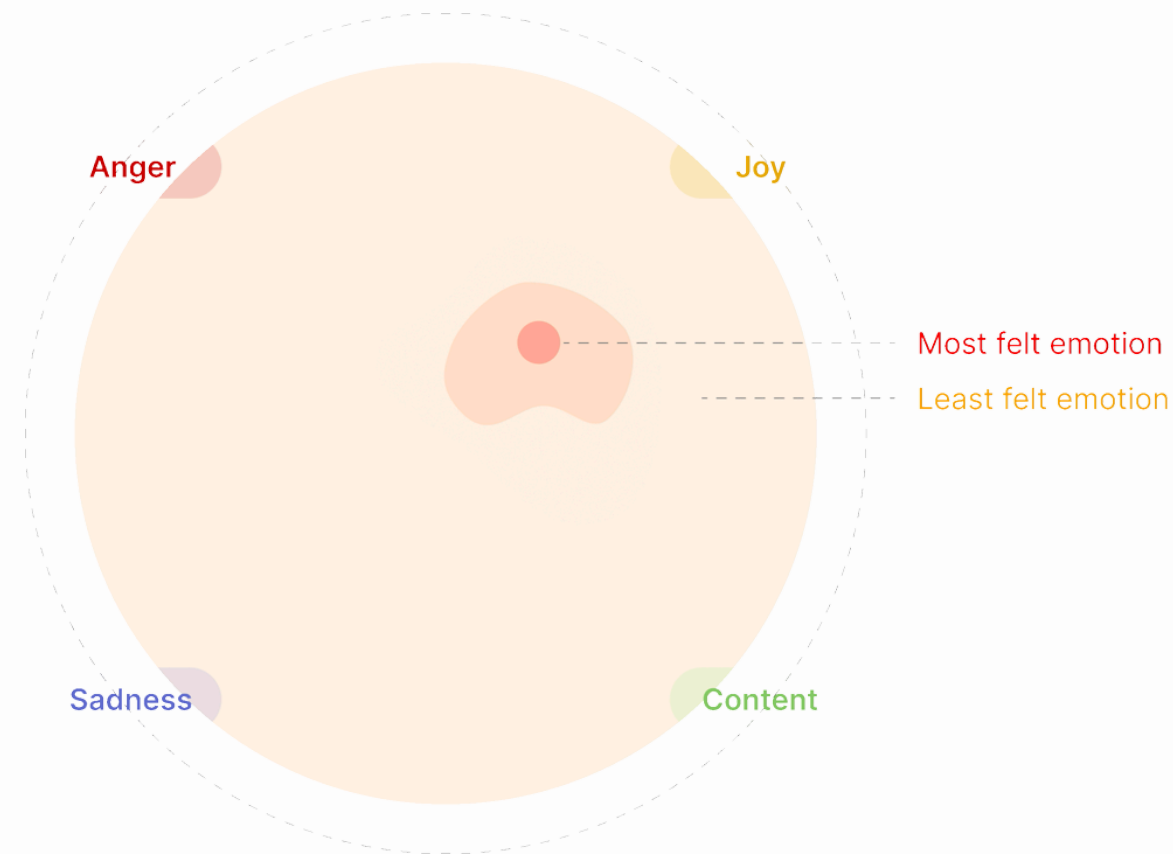
02

03

04



Emobxt



01

Une solution d'analyse des émotions pour le diagnostic et le suivi des troubles de l'humeur

02

Valence

Qualité positive ou négative d'une expérience émotionnelle

03

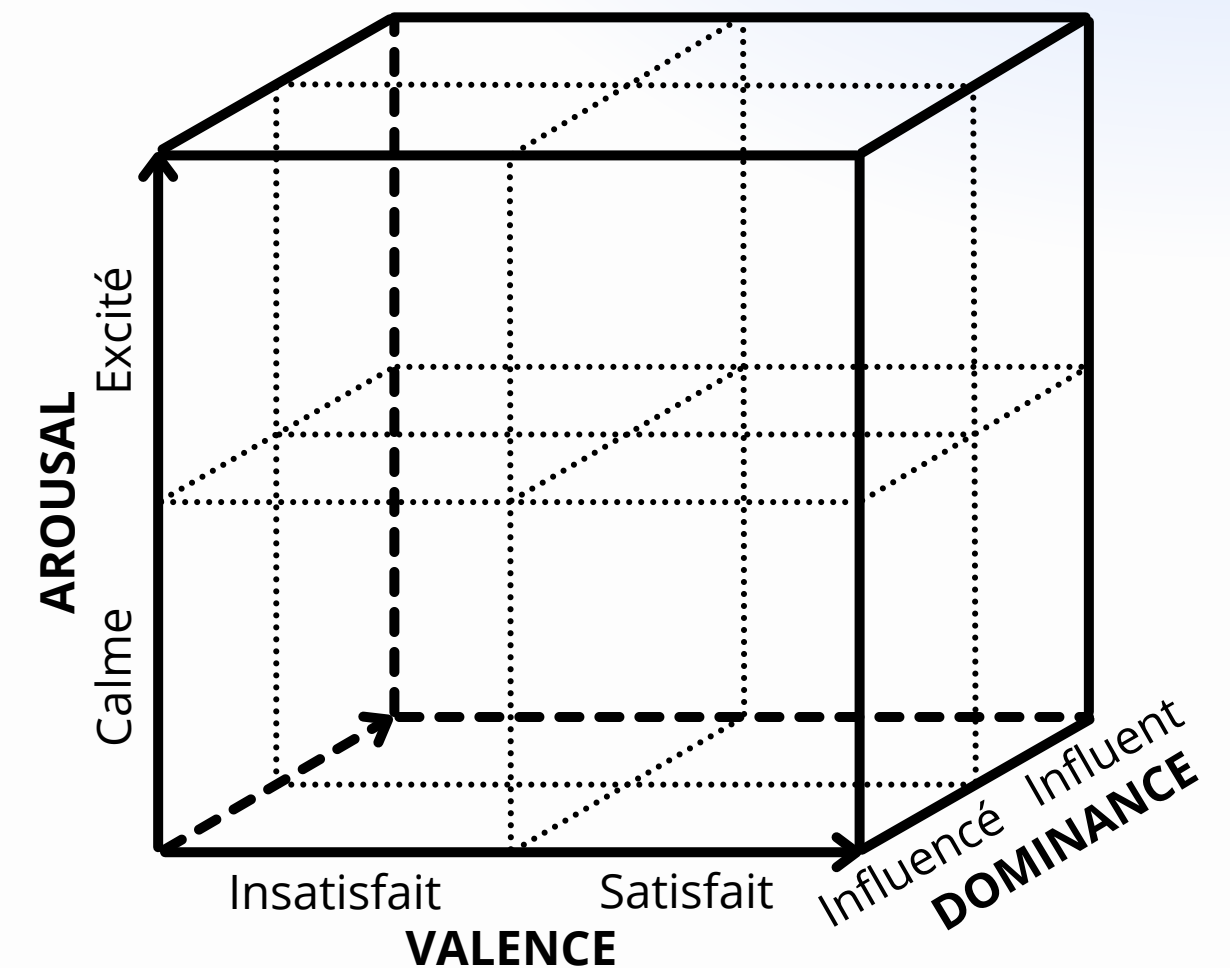
Arousal

Niveau d'activation d'énergie ou de vivacité associé à un état émotionnel

04

Dominance

Sense de contrôle sur une situation ou d'influence d'un état émotionnel



Source :

1. J. A. Russell, A. Mehrabian, "Evidence for a three-factor theory of emotions", Journal of Research in Personality, 2004

01

02

03

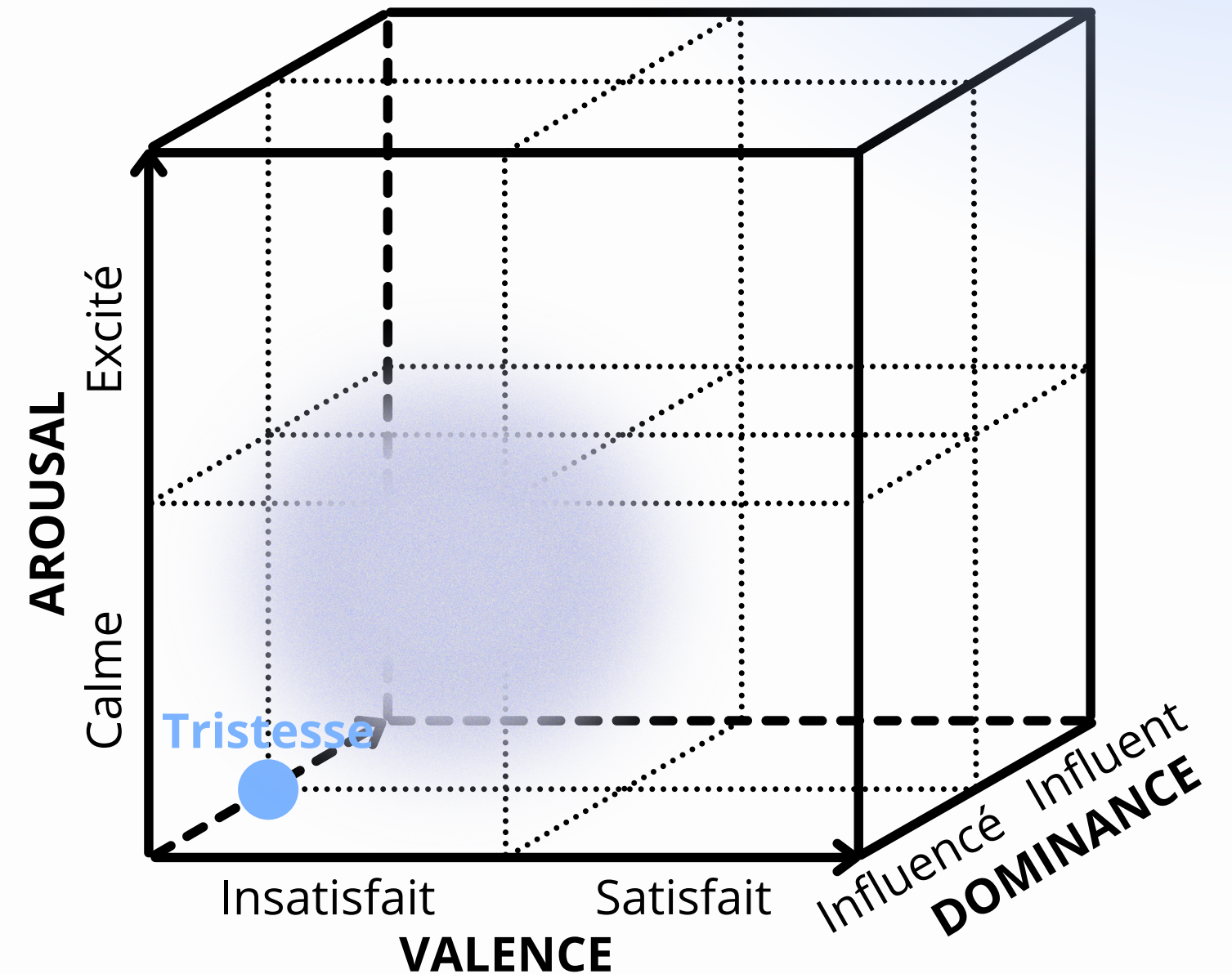
04

Une solution d'analyse des émotions pour le diagnostic et le suivi des troubles de l'humeur

Expressions

Emotions

Humeur



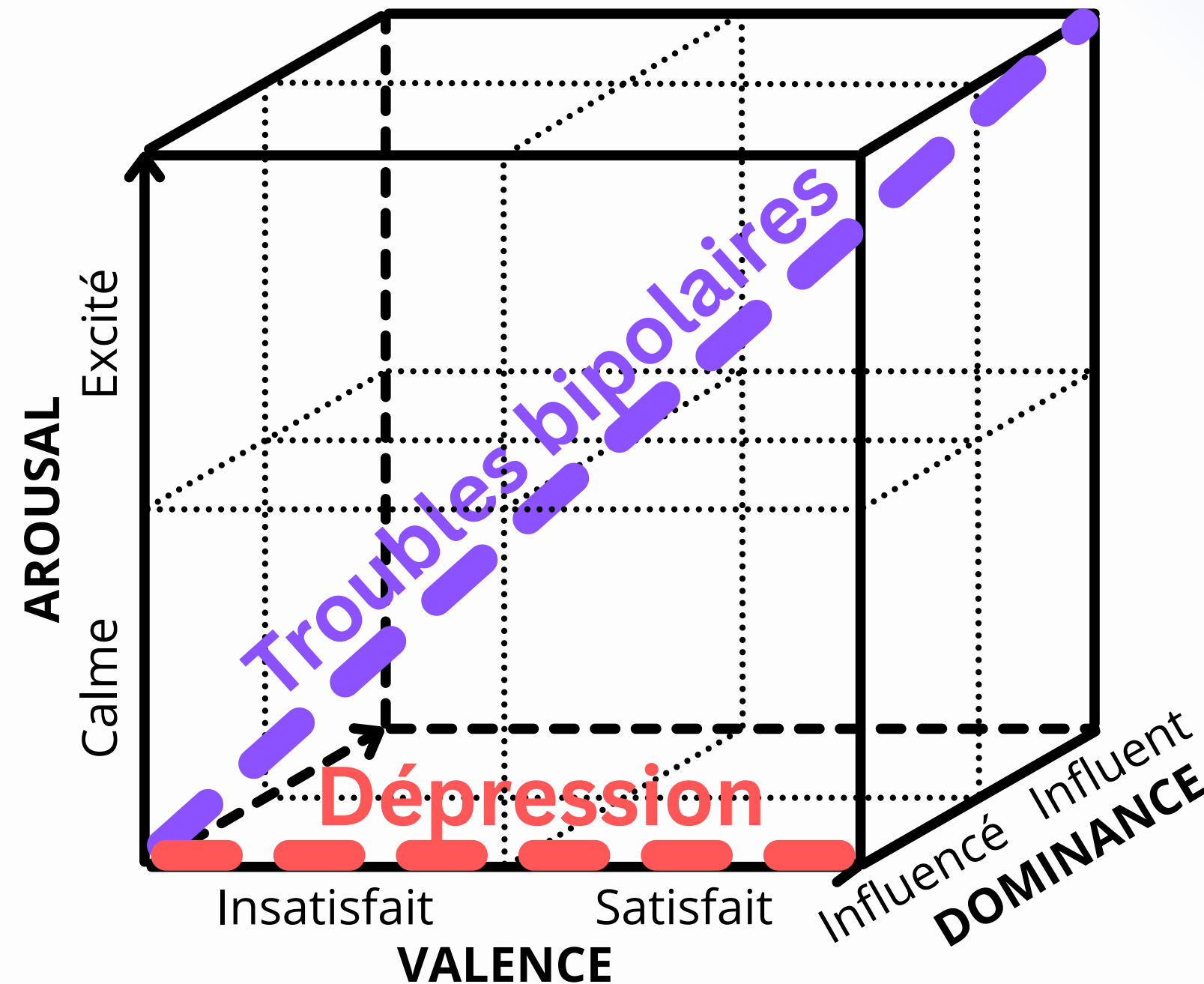
01

02

03

04

Une solution d'analyse des émotions pour le diagnostic et le suivi des troubles de l'humeur



Source :

1.A. Mehrabian, "Comparison of the PAD and PANAS as models for describing emotions and for differentiating anxiety from depression", Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 1997

01

02

03

04

Une solution d'analyse des émotions pour le diagnostic et le suivi des troubles de l'humeur



Développer une solution permettant l'analyse en temps réel des émotions sur les trois axes valence-arousal-dominance et la représentation de leur évolution

- Modèle de reconnaissance des émotions capable de situer celles-ci sur les axes VAD
- Usage en temps réel
- Evaluation des performances
- Représentation compréhensible

Une solution d'analyse des émotions pour le diagnostic et le suivi des troubles de l'humeur

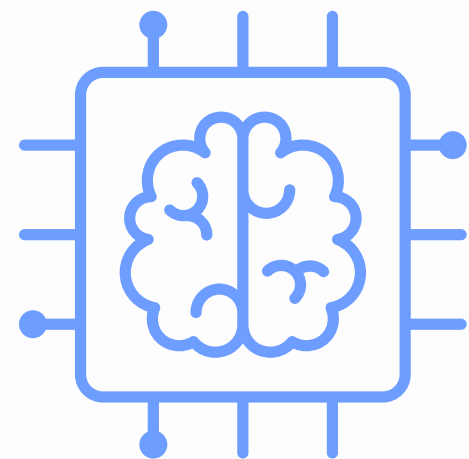
01

02

03

04

Acquisition de connaissances et de compétences



Développement du modèle de reconnaissance des émotions

Exploitation du modèle de reconnaissance des émotions



Préparation des livrables

01

02

03

04

Conception de notre solution

Capture Vidéo

take_photo_auto.py
wait_for_camera.py
check_cameras.py
setup_recognition.py

Visualisation

get_regression_line.py
plot_descartes_space.py

→ main.py

Analyse VAD

\models
run_face_analysis_loop.py

Export Mail

setup_config_file.py
decalage_utc.py
send_once_report.py
setup_scheduler.py

Data

\picture
log_vad_data.py
load_vad_data.py
historique_vad.csv
email_config.txt
face_signature.pkl

Demo

generate_fake_vad_data.py
run_demo.py

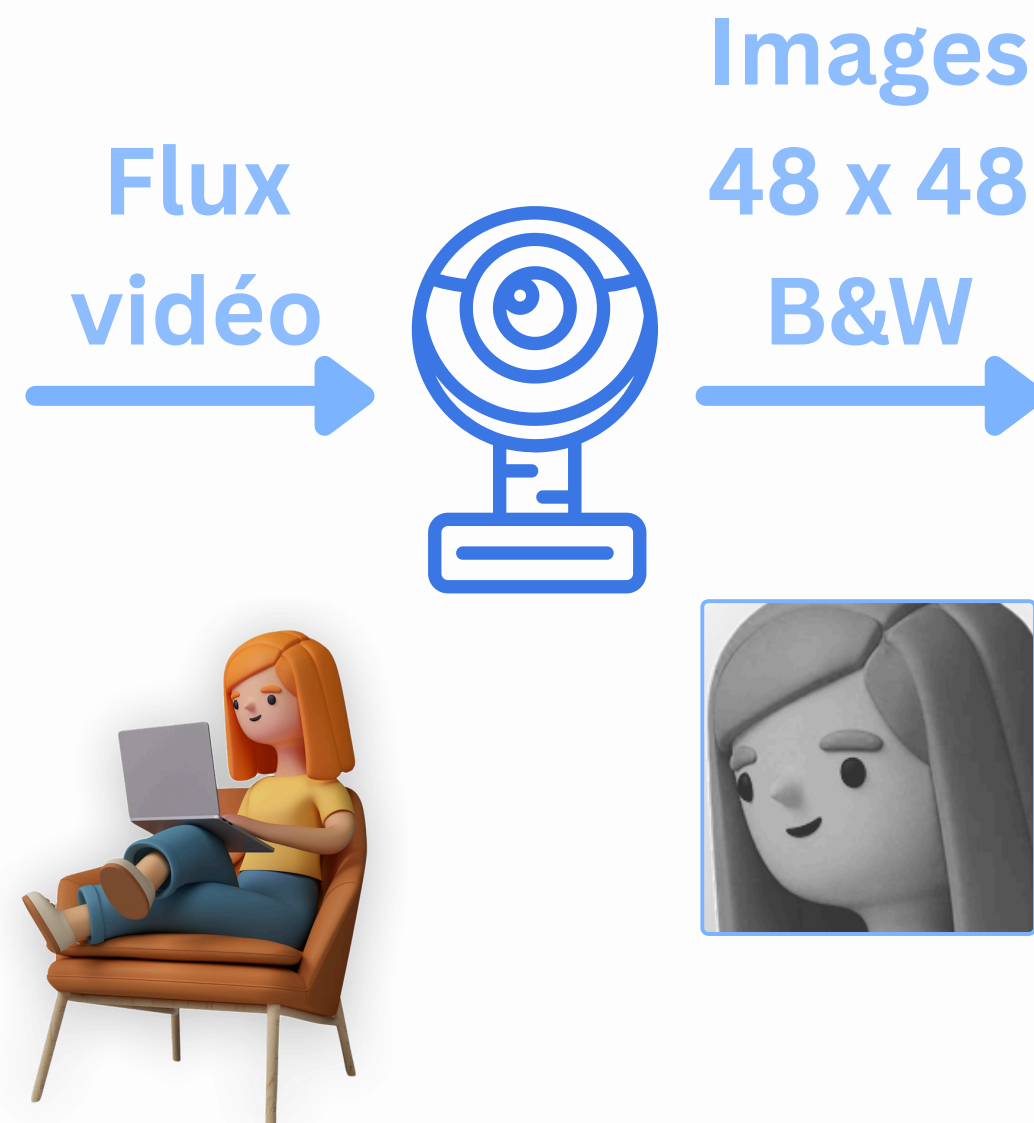
01

02

03

04

Conception de notre solution



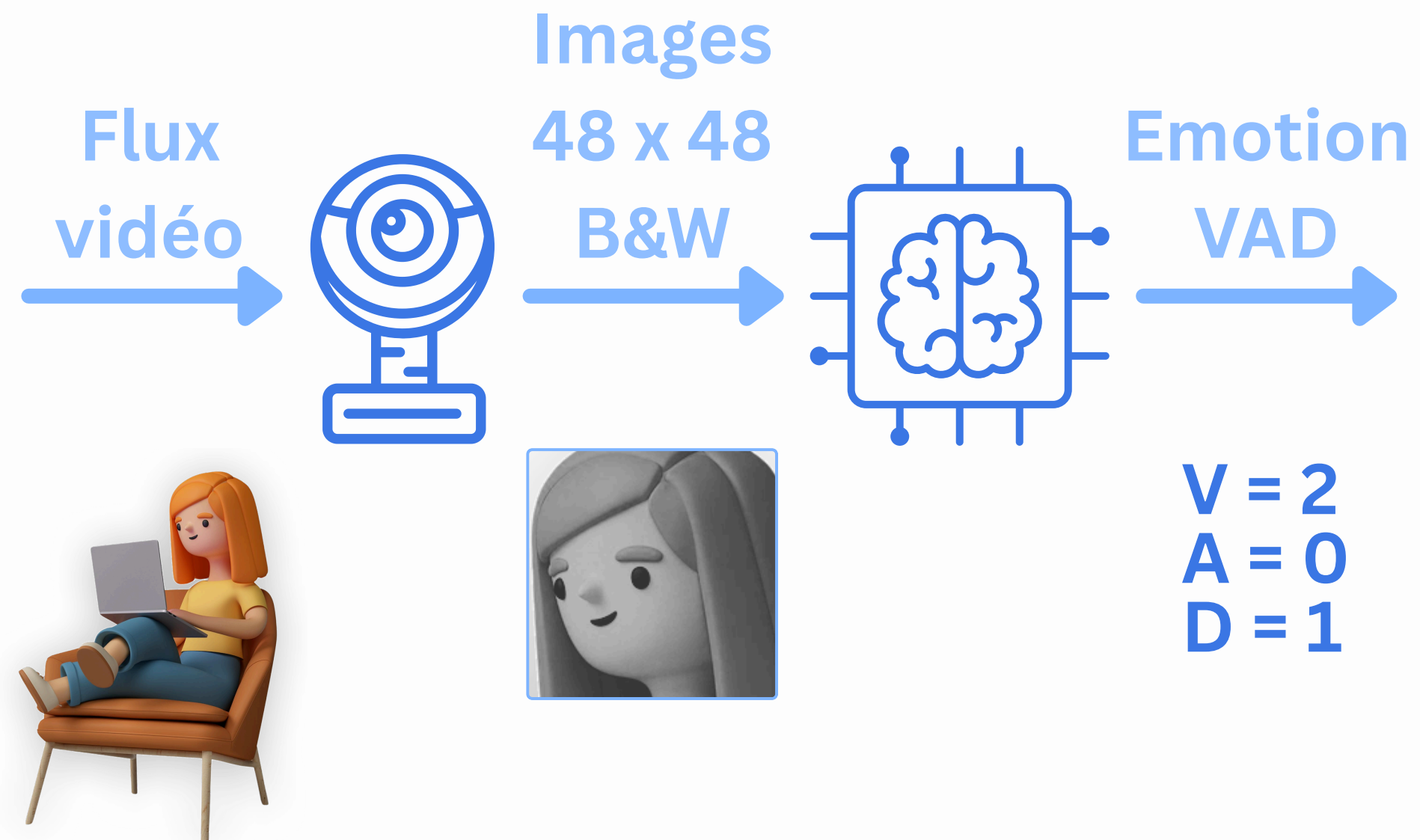
01

02

03

04

Conception de notre solution



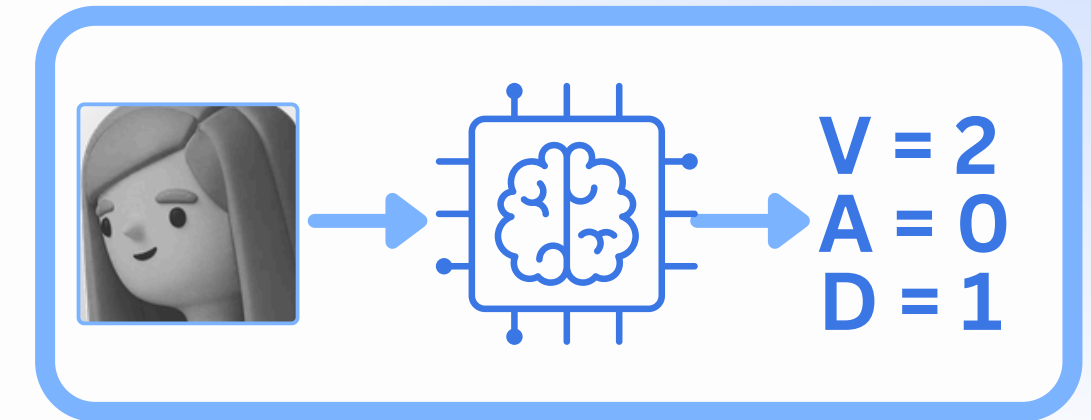
01

02

03

04

Conception de notre solution



VAD-Net: Multidimensional Emotion Recognition from Facial Expression Images

Yi Huo
Educational Information Technology Teachers' College
Beijing Union University
Beijing, China
sftuhoi@bnu.edu.cn

Yun Ge
Department of Computer Teaching and Research
University of Chinese Academy of Social Science
Beijing, China
gaiyun@ucass.edu.cn

Abstract— Current FER (Facial Expression Recognition) dataset is mostly labeled by emotion categories, such as happy, angry, sad, fear, disgust, surprise, and neutral which are limited in expressiveness. However, future affective computing requires more comprehensive and precise emotion metrics which could be measured by VAD (Valence-Arousal-Dominance) multidimensional parameters. To address this, AffectNet has tried to add VA (Valence and Arousal) information, but still lacks D (Dominance). Thus, the research introduces VAD annotation on FER2013 dataset, takes the initiative to label D (Dominance) dimension. Then, to further improve VAD prediction accuracy, it enforces orthogonalized convolution on regression network to extract more diverse and expressive features. Experiment results show that D dimension could be measured but is difficult to obtain compared with V and A dimension, no matter in manual annotation or regression model prediction. Furthermore, the ablation test is carried out by introducing orthogonal convolution whose results verifies that better VAD prediction could be achieved under the configuration of orthogonalized convolution. Therefore, the research provides an initial annotation work for D (Dominance) dimension on FER dataset, and proposes a better regression network for VAD prediction through orthogonalized operation. The newly built VAD annotated FER2013 dataset could act as a benchmark to measure VAD multidimensional emotions, while the orthogonalized regression network could act as the baseline for VAD facial expression recognition. The newly labeled VAD dataset and prediction baseline code is publicly available on Github: <https://github.com/YeeHoran/VAD-Net>.

Keywords— VAD Benchmark; VAD Prediction Baseline; Facial Expression Recognition; Affective Computing; Intelligent Education System

I. INTRODUCTION

With the rapid development of artificial intelligence and big data technology, intelligent online education and is very popular [1]. It provides ubiquitous learning environment that anyone, at any time, in anywhere, can learn anything online with any edge terminal devices (5A) [2]. This promotes knowledge dissemination, distributes high-quality educational resources more efficiently, and contributes a lot to high quality and equal education [3] [4]. What is more, the sudden entry of the global epidemic of COVID-19 has become a catalyst for online education [5][6][7][8], makes it has to develop rapidly.

The research is supported by China Ministry of Education, Humanities, and social science research projects (No. 23YJ880001).

Furthermore, the intelligence of the online learning system is also required because the students not only want to obtain

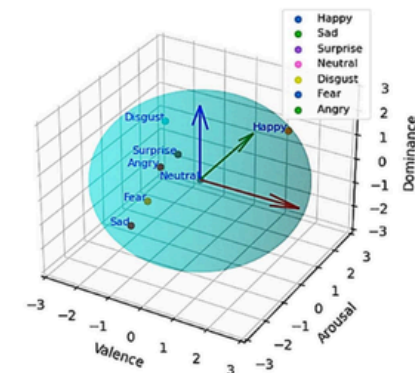


Fig. 1. 3D VAD space and 7 emotion positions in the space

knowledge, but also to gain more emotion interaction as they did in traditional classes [9]. They hope to experience a consistent emotion interaction as they do in real traditional classroom environments which requires intelligent emotion interaction [10][11].

For emotion measurement, there are mainly two approaches at present. The first is discrete emotion categories, such as seven basic emotions: anger, disgust, tension, joy, sadness, surprise, and neutrality. The second is continuous value quantification from multiple dimensions. Mollahosseini [12] expresses emotions in the two-dimensional space of valence (V) and arousal (A) in continuous form. However, Mehrabian [13] found that valence (V) and arousal (A) alone cannot fully express emotional information. He proposes to add dominance (D, dominance-submissiveness) and demonstrates through research that adopting the VAD three dimensions can effectively explain human emotions, which provides a comprehensive quantification scheme for human emotions [14]. In fact, the aforementioned discrete emotion categories all

Y. Huo, Y. Ge, “VAD-Net: Multidimensional Emotion Recognition from Facial Expression Images”, *IJCNN*, 2024

→ FER2013 re-labellisé

→ ResNet-2018

→ CNN + régularisation normalisée orthogonale

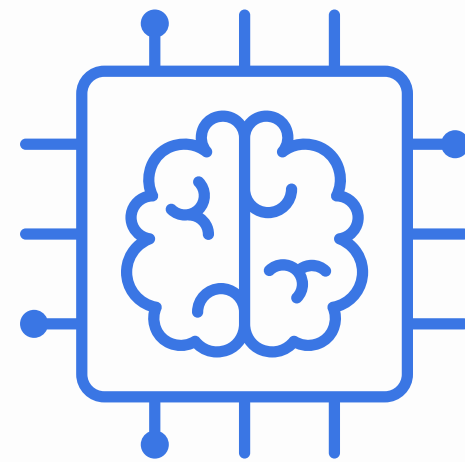
→ Licence MIT

Authorized licensed use limited to: Centrale Supélec. Downloaded on January 15, 2026 at 08:50:52 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

01

Conception de notre solution

02



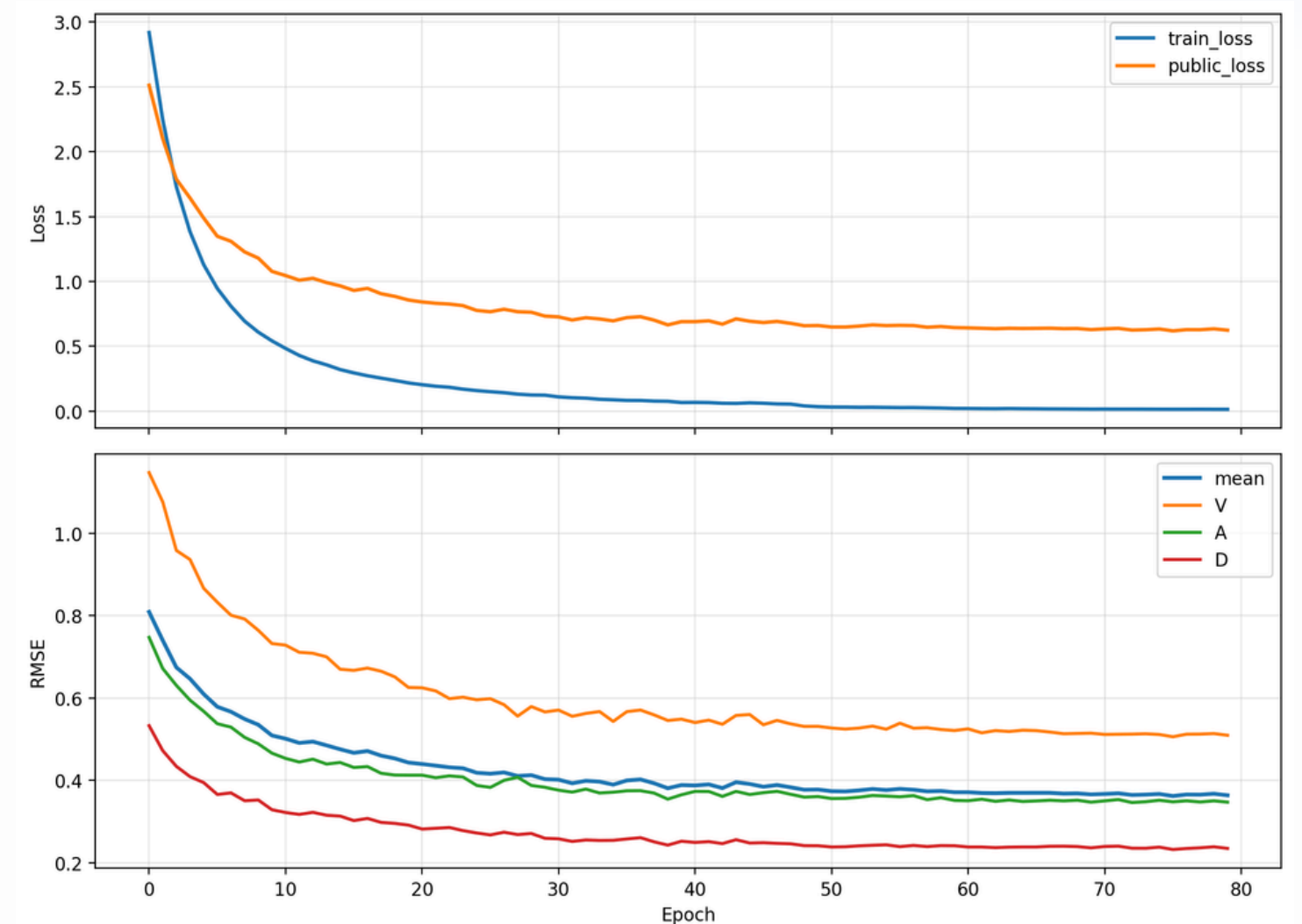
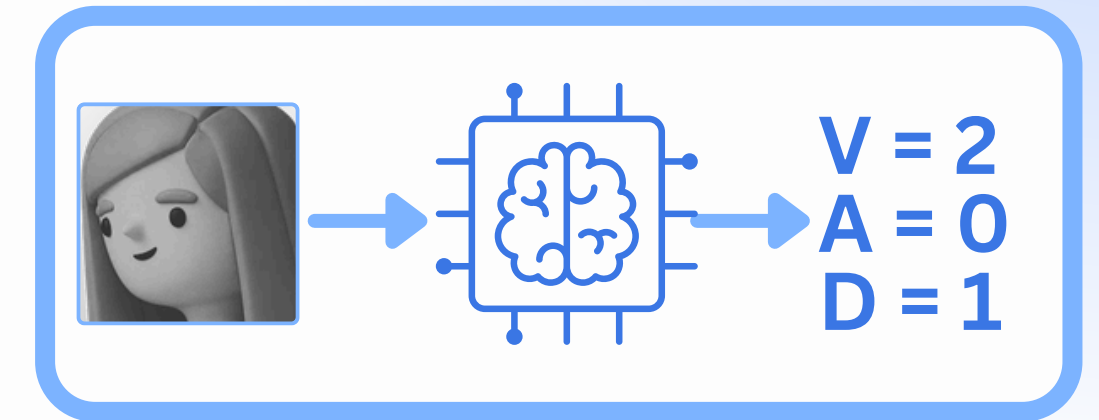
Modèle
→ ResNet18
License BSD3

03

Données
→ Balanced Caer-S
6300 images 75x75
License ODbL 1.0



04



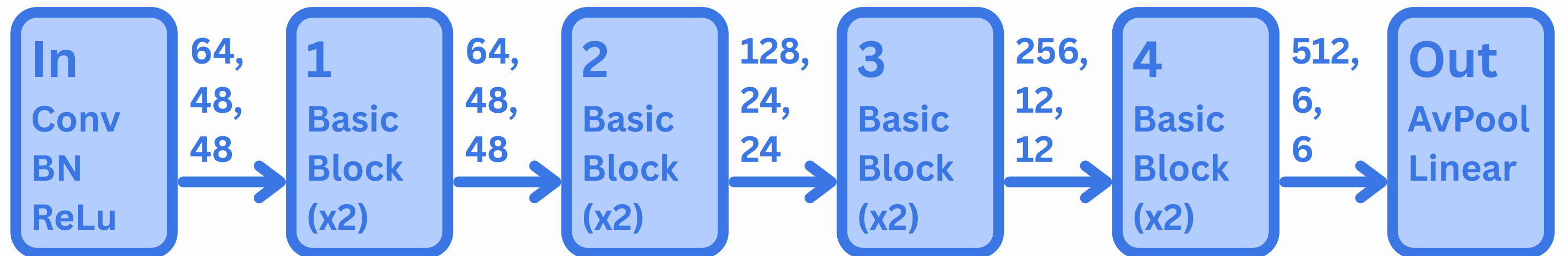
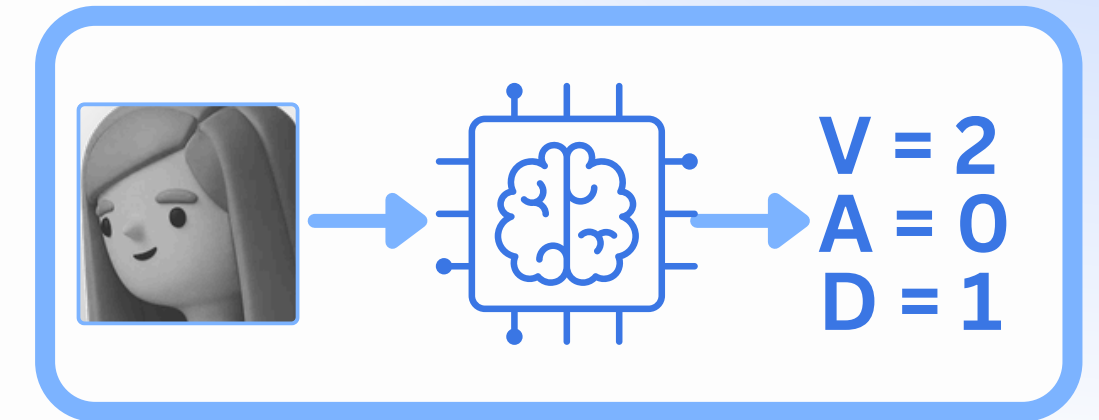
01

02

03

04

Conception de notre solution



Basic Block

Conv + Batch Norm

ReLu

Conv+ Batch Norm

Shortcut

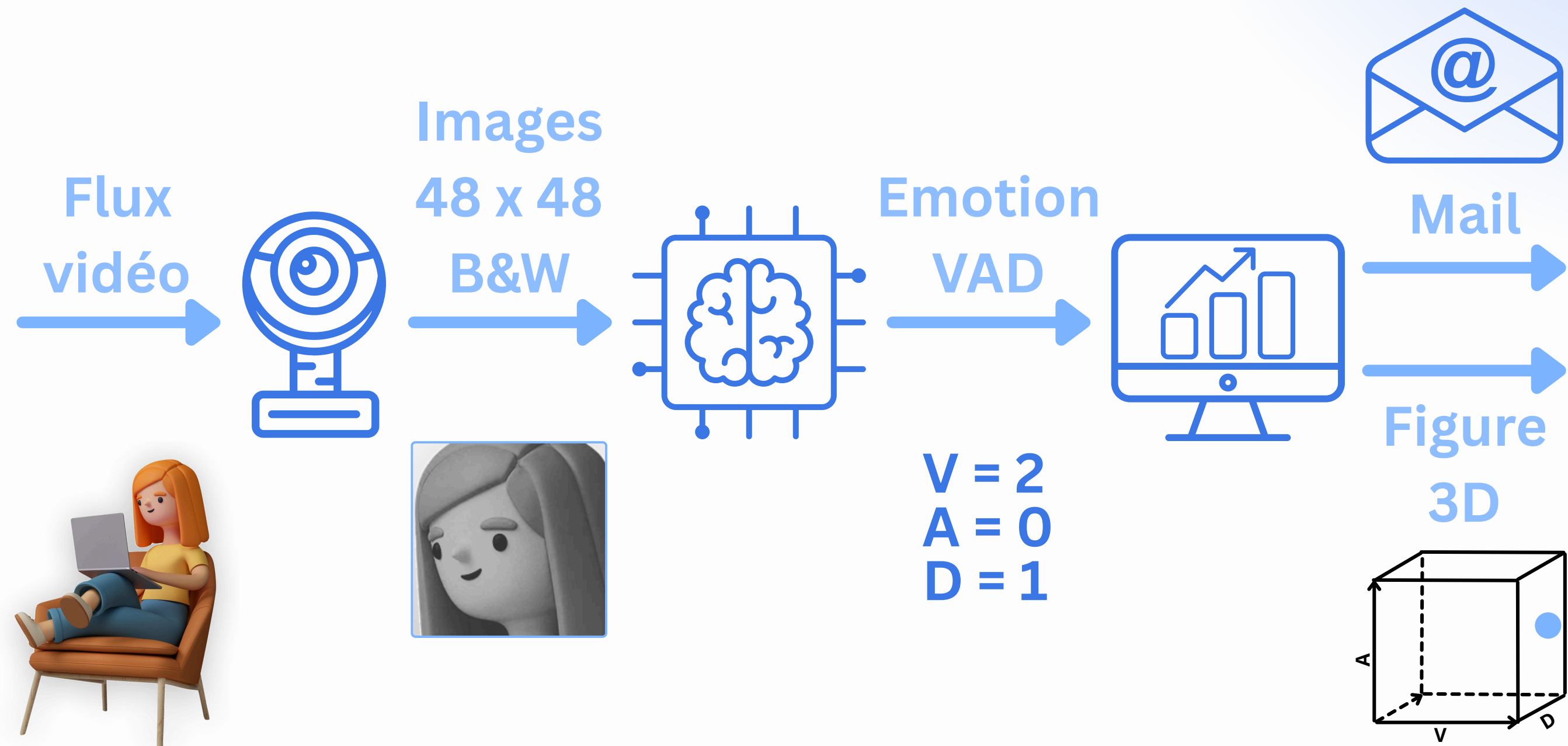
01

02

03

04

Conception de notre solution



01

02

03

04

Conception de notre solution

DEMO

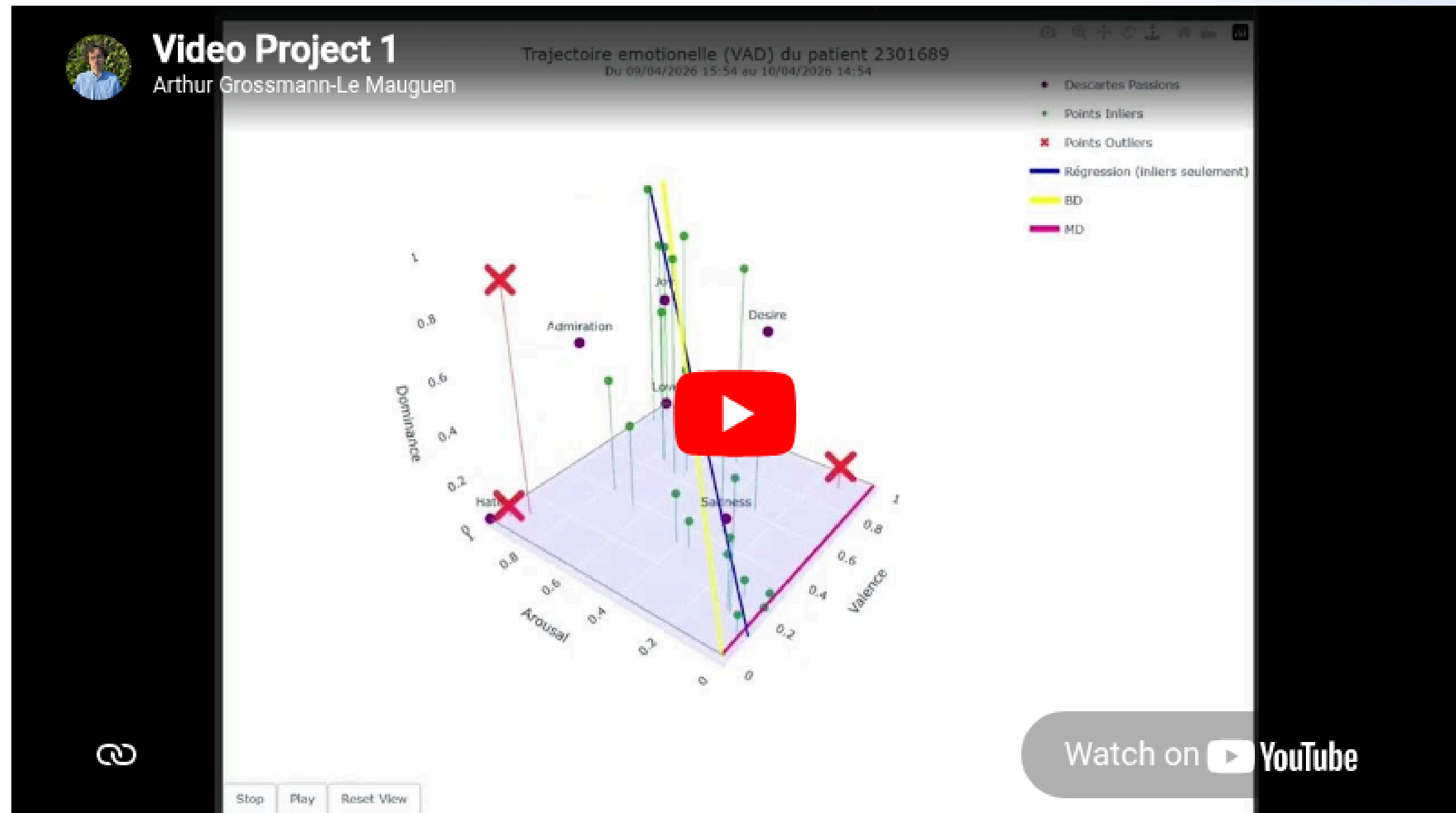
01

02

03

04

Conception de notre solution



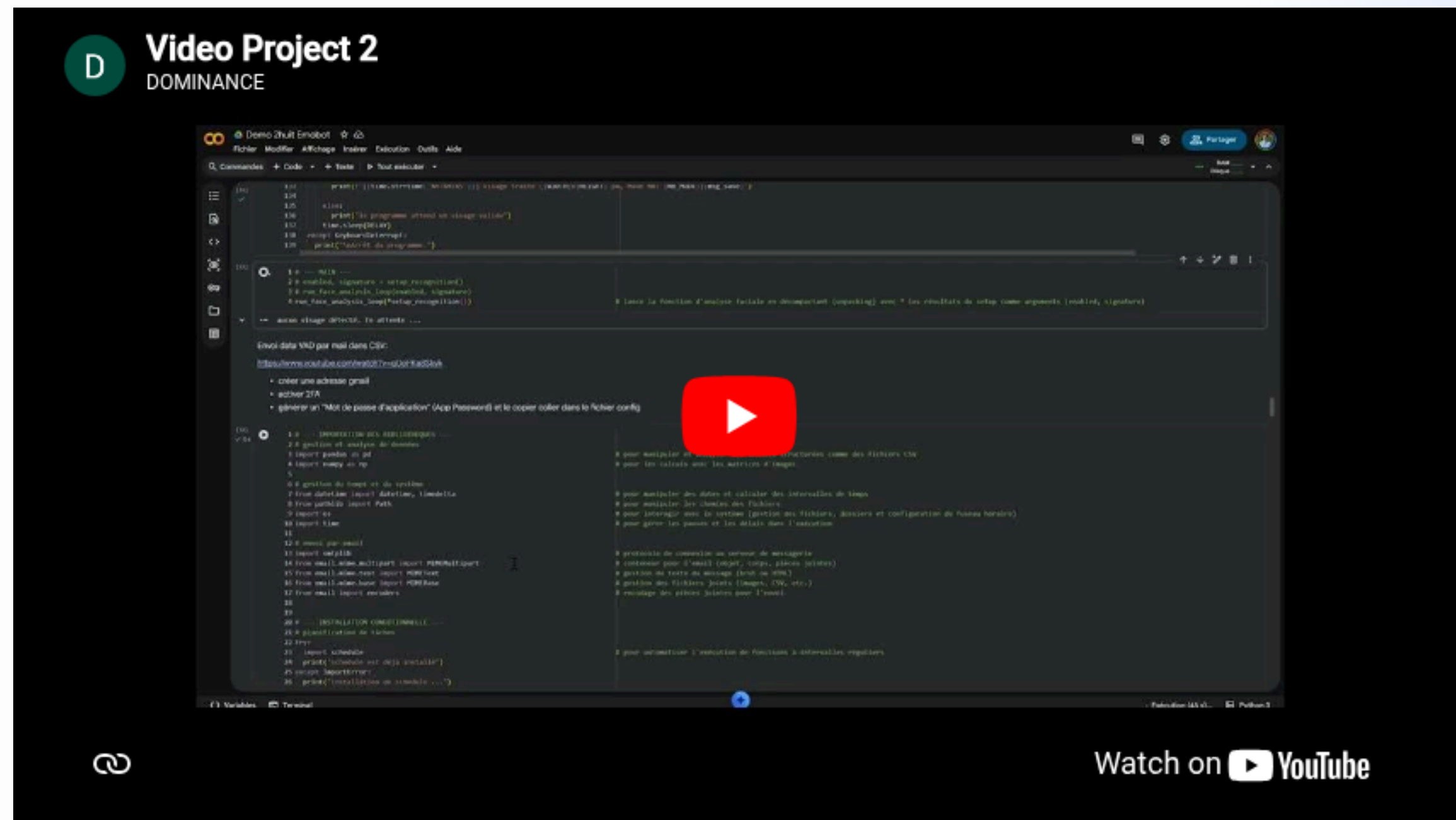
01

Conception de notre solution

02

03

04



01

02

03

04

Conception de notre solution

nom	MIT license	MIT-CMU License	Python Software Foundation (PSF) License Version 2	Historical Permission Notice and Disclaimer (HPND)	BSD 3-Clause License	Apache 2.0	Matplotlib License (BSD compatible)
bibliothèques ou modèles concernés	schedule face_recognition plotly modèle reconnaissance d'émotion notre code	PIL (Pillow)	time email datetime smtplib pathlib base64 pickle os	PIL (Pillow)	pandas torch torch vision IPython.display numpy	google.colab.patches google.colab.output cv2 (OpenCV) modèle face detection and recognition	matplotlib
type	Permissive	Permissive	Permissive	Permissive	Permissive	Permissive	Permissive
patent use	Implicite	Non spécifié	Oui (octroi)	Non spécifié	Non spécifié	Oui (explicite)	Non spécifié
disclose source	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
license et copyright notice	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
same license	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
liability	limitée	limitée	limitée	limitée	limitée	limitée	limitée
garanty	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune
can be used in a commercial applications	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
can be used in a proprietary	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

01

Bilan du projet



Ce qu'on a produit

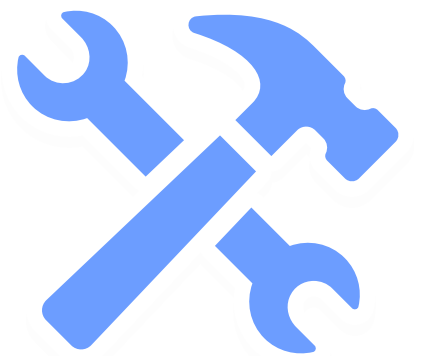
→ Chaine complète de traitement des émotions faciales, de l'acquisition à la représentation des données

Ce qu'il reste à faire

Améliorer les performances du modèle

Adapter la représentation

Remédier aux biais



02

03

04



Ce qu'on en a appris

Connaissances en DL et en FER

Prise de recul sur les outils de la littérature scientifique

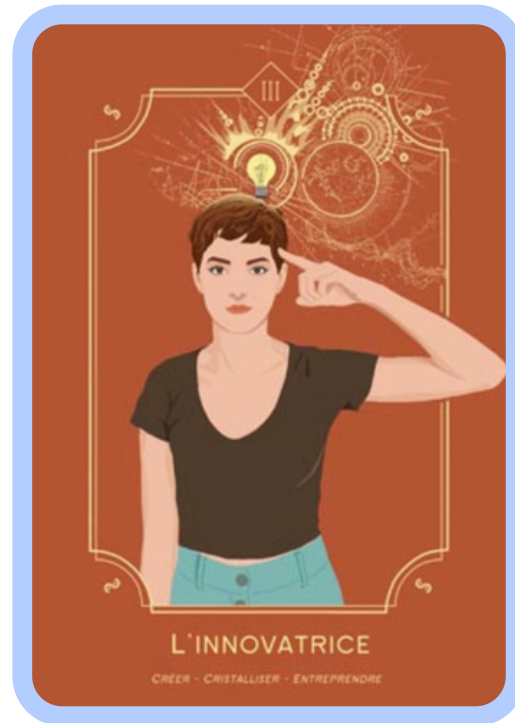
01

02

03

04

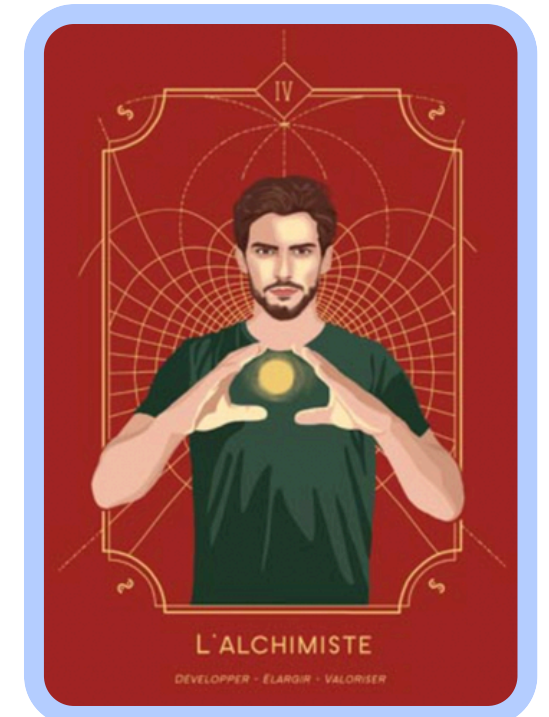
Bilan du projet



C3 - Agir, entreprendre, innover en environnement scientifique et technologique
Définition du problème, de l'objectif et des finalités
Etude de la littérature, de ce qui est fait et à faire
Choix, validation et exécution de la solution

C4 - Avoir le sens de la création de valeur pour son entreprise et ses clients

Echanges fréquents pour définir les attendus,
vérifier la problématique et valider la solution



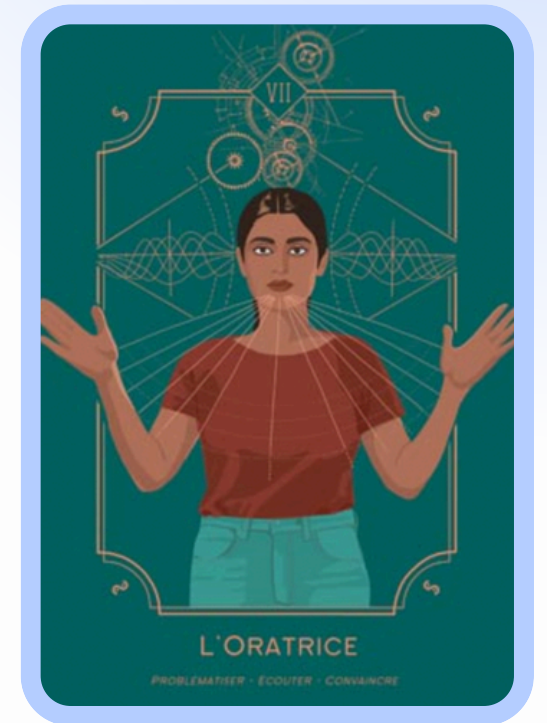
01

Bilan du projet

02

C7 - Savoir convaincre

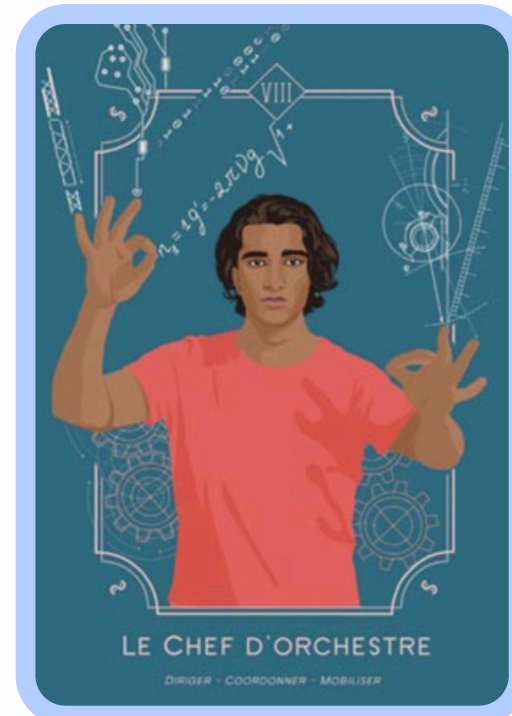
Présentation du projet, de son contexte, du problème et de la solution lors d'échanges fréquents, de soutenances et de démonstrations
Acceptation de notre solution par le client



03

C8 - Mener un projet, une équipe

Définition des finalités et d'échéances adaptées
Répartition des tâches en fonction des compétences et des contraintes de chacun
Mise en place d'outils de documentation et de suivi



04

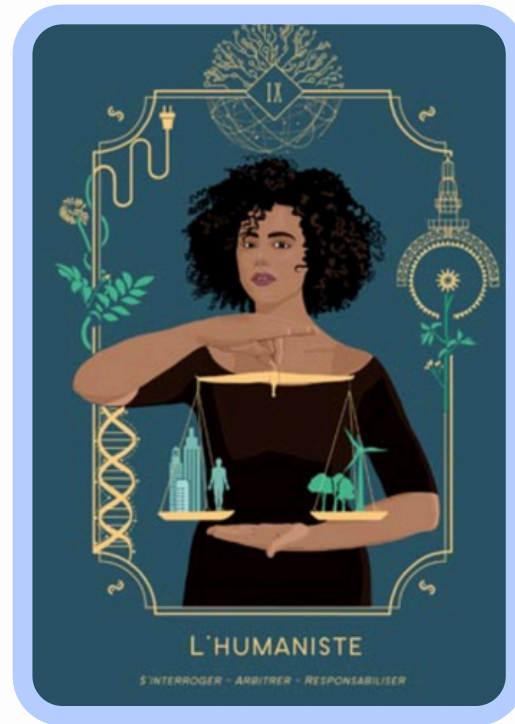
01

02

03

04

Bilan du projet



C9 - Penser et agir en ingénieur éthique, responsable et intègre en prenant en compte les dimensions environnementales, sociales et sociétales

Réflexion sur les impacts du projet sur nos parties prenantes

Choix de solutions garantissant leur sécurité
Intégrité scientifique : respect des licences, honnêteté intellectuelle...

Merci de votre
attention